

方案设计报告

团队编号：	2025-13-23	项目名称：	航空语音通信质量监测与报警系统
1. 设计概述 在现代航空语音通信中，地空传输的信号时常会遭到各种干扰的影响，对航行安全造成极大隐患。为解决这一难题，本项目旨在开发一套航空语音通信质量监测与报警系统，能够实时采集、传输、分析语音信号，包括分析信噪比，失真度等参数，并对干扰信号进行降噪和即时报警，为通信系统的维护和故障排查提供有效的数据支持和技术手段。 系统总体分为三个部分： 一、搭建航空语音模拟通信系统 真实的航空语音通信系统采用甚高频无线电进行远距离传输，民航语音只用 117.975 - 137 MHz 部分频段。为了避免“捕获效应”，两机同时呼叫塔台都能被听见，信号采用调幅发射，发射功率在 10-50W。因为真实航空通信的频段过高，发射功率大，实际结构复杂实现难度大，且我国对无电台执照或型号核准证的设备有严格的功率规定，超过 10W 的无线电设备会对附近空域的信号造成干扰。因此，本项目组采用低功率的中波发射器与接收机模拟航空语音通信设备，对语音信号的检测处理提供方案。 (1) 发射机 发射机部分的主要功能有完成声音信号到电信号的转变，无线发射电信号。由音频采集模块和调制发射模块组成。声电转换的核心是音频采集模块，可以采用驻极体麦克风，与前置放大电路和低通滤波器，将采集到的微弱模拟信号			

放大，滤除高频信号。处理后的信号接入调制发射模块，将信号调制成高频信号后经天线发射，实现主要功能。

（2）接收机

接收机的主要功能有接收无线电信号并解调恢复至原信号。核心模块是接收与解调模块，搭载天线负责捕获空中微弱的射频信号，经过放大器，混频器，解调器等一系列电路，还原出原始音频信号。再通过放大级和电平偏移电路，目的是将解调输出的信号放大到 STM32 的 ADC 输入电压范围（0 至 3.3V）的中心点附近，从而确保信号能被完整且不失真地采样。

二、STM32 检测信号

STM32-DSP 本地处理方案。在此方案中，STM32 通过 TIM2 触发 ADC，DMA 双缓冲循环搬运采集到的接收机电路中的模拟信号，直接调用其内置的 ARM CMSIS-DSP 库函数，在嵌入式端实时进行 FFT 计算，独立完成失真度和信噪比的估算。后续将运算的结果实时显示在触摸屏上，若失真度较高，会触发声光报警提示。

三、MATLAB 处理信号

PC-Matlab 处理方案。在此方案中，PC 端通过 TRS 音频接口，直接接收来自接收机的音频信息，MATLAB 通过 audioDeviceReader 插件将接收到的音频保存为.WAV 格式，已进行后续的计算分析。得到 WAV 格式的音频数据后，便可以通过 MATLAB 自带的工具箱，对音频进行分析，分离出噪声频段并滤除，快速地处理得到信噪比，失真度等指标，最后直接通过麦克风将音频实时地播放出来。

四、方案设计框图

本项目系统架构框图如图 1.1 所示：

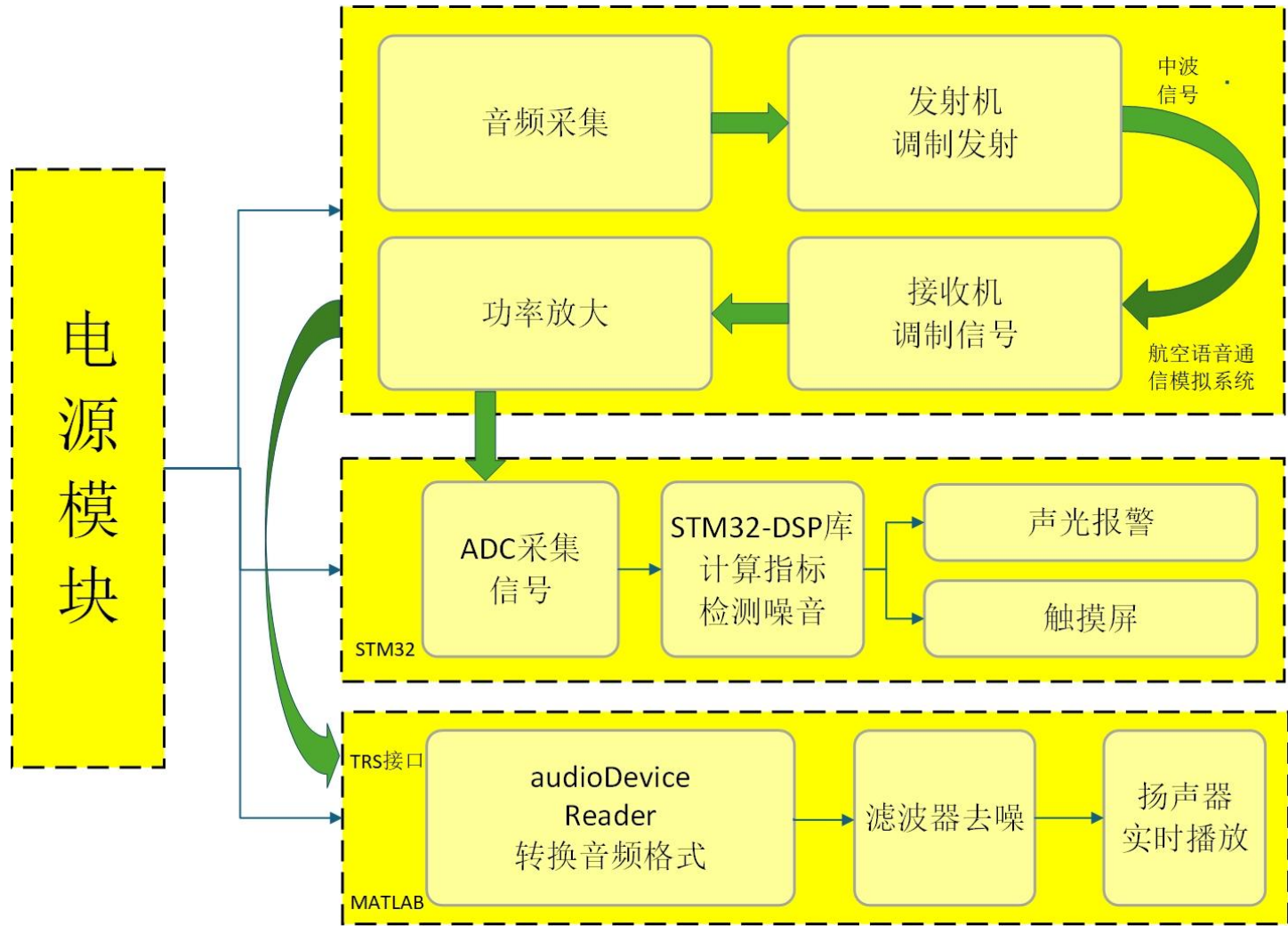


图 1.1 系统架构框图

2、 设计方案

一、航空语音模拟通信系统

本项目采用简单的驻极体麦克风（ECM），输出端通过串联一个耦合电容输出微弱的交流信号，经过前置放大器的放大后可接入发射模块。

发射模块由电源输入，音频输入，频率调制器，高频振荡器，功率放大器，信号耦合与滤波，偏置调谐电路，天线等电路组成。电源输入选用 5V 供电，为整个电路提供能源与稳定电压。音频输入为音频采集模块的输出信号。高频振荡器由晶体管以及周围电感电容组成，为产生一个稳定的高频本振信号，用于信号的调制，并且接受变容二极管调制。频率调制器是由电容二极管组成，通过调制器将音频采集模块输出的低频交流信号加在到高频载波上，从而能够实现调频工作。通过功率放大器放大信号强度，滤波器滤除高频噪声，减小噪声干扰，提高信噪比，最后通过天线将电信号转换为电磁波并辐射出去。信号耦合与滤波则选用大量电容进行滤波，信号耦合，以及谐振回路作用。偏置调谐电路使用电阻以及滑动电阻进行静态工作点的变化，达到预期工作点区域。简单的工作流程为：电源开始供电，电路开始工作，高频振荡器产生稳定的高频本振信号，调制将输入信号通过电容耦合到滑动变阻器上，频率调制器使电压变化转化为变容二极管电阻变化，输出到天线。

接收模块由天线、低噪声放大器、混频器、本振、中频放大器与滤波器、解调器以及输出电路等部分组成。天线接收空间中的电磁波并转换为高频电信号；低噪声放大器首先对该微弱信号进行初步放大，并尽可能减小噪声的引入；

混频器将放大后的射频信号与本振产生的高频信号进行混频，将其下变频至固定的中频；中频放大器负责对中频信号进行高增益放大，同时中频滤波器有效滤除邻频干扰和杂波，提高信号信噪比和选择性；解调器则从中频已调信号中恢复出原始的音频或数据基带信号；最终，输出电路将解调后的信号送至扬声器、显示设备或数字处理单元，完成信息的提取与重现。

二、STM32 检测信号与控制

STM32 通过 TIM2 触发 ADC, DMA 双缓冲循环搬运采集到的接收机电路中的模拟信号，使用 DSP 库进行实时信号处理。FFT 计算采用库中的 256 点浮点 FFT 函数，使用汉宁窗减少频谱泄漏。SNR 计算通过计算信号功率与噪声功率的比值实现，噪声功率通过静音段采样估计。THD 计算则需提取基波和各次谐波分量，计算谐波功率总和与基波功率的比值。这些计算均使用高度优化的 DSP 库函数，确保在有限的计算资源下实现实时处理。以下提供几种 STM32 检测噪声的方案。

(1) 方案一：FFT 观察频谱

通常情况一段语音音频信号的频段集中在 300-3400Hz，而噪音频率比人声要高，可以简单的设定一个噪音阈值，判断高于这个阈值的音频信号幅度是否大于一定幅值，再配合失真度和信噪比数值，定义该音频信号是否有噪声。

(2) 方案二：频谱平度系数加峰值个数

白噪声、风扇噪声的频谱很平稳，而语音信号的频谱有很多峰值，因此可以检测峰值的个数来检测一阵语音信号有无噪音。先采样 256 点数据，加汉宁窗后做 FFT，得到 128 条幅度谱，算出幅度谱的算术平均值和几何平均值，再

计算出这一帧数据的平坦度 F ，越接近于 1 越平坦；另外计算频谱的峰值数 P ，若一帧数据 $F > 0.8$ 且 $P < 5$ ，则标记这一帧数据为噪音，需要滤波处理。

（3）方案确定

方案一实现更便捷，简单，但只能识别高频噪音，无法识别高斯白噪音；方案二对噪音的识别更准确，但需要更高算力的处理器，且代码要求更高，因此在项目初步阶段，本项目计划采用方案一检测噪音信号。

三、MATLAB 处理信号

首先，要解决 MATLAB 可处理信号与接收信号格式不匹配的问题，从接收机的 TRS 音频接口引出的数据是双声道模拟信号，而 MATLAB 能处理的信号格式为 .WAV。MATLAB 提供了两种解决方案，使用 `audioDeviceReader` 插件，可实时接收并转换数据需另外安装；MATLAB 自带的 `audiorecorder` 但只能录音后处理，实时性差。从实时性的角度考虑，本项目采用第一种方案。采集到 .WAV 格式的音频信号可以进一步使用 MATLAB 自带的工具箱进行降噪处理，以下提供了三种待选方案。

（1）方案一：交互式降噪工具

MATLAB Signal Analyzer 应用程序提供了直观的交互式降噪环境。该工具基于噪声样本学习原理，用户只需选择一段纯噪声段落，系统即可自动构建噪声模型并从整个音频信号中减去该噪声成分。

缺点：这种方法适合不熟悉信号处理理论的用户快速实现降噪，但缺乏精细控制参数的能力，难以集成到自动化

处理流

(2) 方案二:谱减法

谱减法是一种经典的频域降噪技术。其核心思想是从带噪语音的短时频谱估计中减去噪声频谱估计。该方法首先提取纯噪声段的平均幅度谱作为噪声模板，然后对音频信号进行分帧和短时傅里叶变换，从每帧幅度谱中减去噪声模板，最后结合原始相位信息进行逆变换重构信号。

缺点：谱减法能够处理一定程度的非平稳噪声但容易产生“音乐噪声”现象，即残留的颤动的噪声伪影，影响听觉效果。

(3) 方案三:滤波器

基于滤波器设计的方法是消除稳态噪声最为直接有效的技术途径。该方法通过分析噪声频谱特性，针对特定噪声频率设计专用滤波器，在保持有用信号的前提下最大限度地抑制噪声成分。滤波器法计算效率高，去噪效果显著，特别适合处理工频干扰和谐波成分等稳态噪声。

(4) 方案确定

基于滤波器法具有明确的物理意义和数学基础，处理过程透明可控；其次，针对稳态噪声的特性，滤波器能够提供精确的频率针对性处理；最后，该方法计算效率高，可准确计算，且便于集成到大型音频处理系统中。因此，本方案选取 **matlab** 滤波器设计去除噪声干扰。并且可以通过听觉评价直接反映感知质量，客观分析则通过比较处理前后的频谱特征，定量评估噪声抑制程度和信号失真情况。理想的降噪效果应是在有效抑制噪声的同时最大限度保留原始信

号特征，从而反应出去噪效果。如图 2.1 所示：

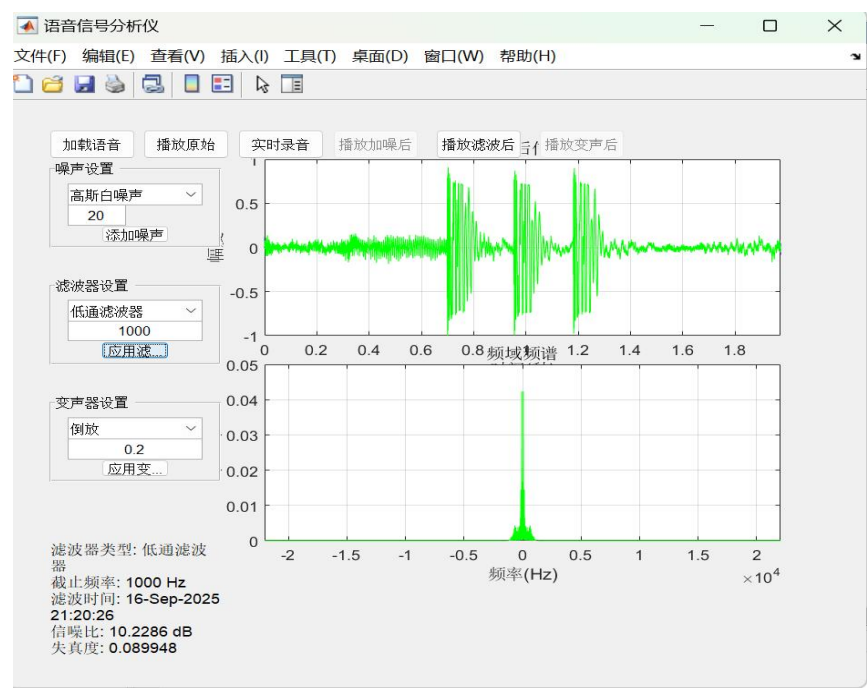


图 2.1 滤波器效果图

四、其他模块设计

接下来再详细介绍其他模块的设计：

1. 电源模块

电源管理为整个系统提供稳定可靠的能量供给。系统采用 DC 端子 5V 供电，经过低压差线性稳压器 AMS1117-3.3 转换为 3.3V，为芯片供电。模拟部分和数字部分的电源通过磁珠隔离，减少数字噪声对模拟电路的干扰。每个芯片的电源引脚附近都放置了 100nF 和 10μF 的去耦电容，确保电源稳定性。这种设计保证了系统在各工作状态下都能获得

纯净稳定的电源供应，提高系统的稳定性。

2. 人机交互模块

输入端用于接收相关的指令以及控制系统的工作模式，参数等功能。STM32 可以连接触摸串口屏，按钮等输入设备进行直接本地控制。系统反馈端则实时显示系统的各个工作状态，数据运行和处理结果，使系统状态直观的展示出来。综上本项目组采用触摸串口屏，编写 UI 界面，集成各个功能按键实现功能的控制转换，可视化通信结果。

3. 报警模块

报警触发则是检测到异常时触发报警系统。报警系统可以分为声控报警以及光学报警。声控报警则是使用 STM32 控制蜂鸣器发出警报，可以控制蜂鸣器发出不同频率的声音来区分不同等级的警报。光学警报则是使用 LED 灯，控制 LED 灯的闪烁或改变颜色。RGB LED 采用 WS2812B 灯珠，可实现多种颜色混合显示。这种设计提供了清晰的声光报警指示。

3、 项目初步分工及状态分析

胡伟畅：负责单片机代码编写

郝成城：负责 pcb 画板，matlab 代码编写

丰国庆：负责仿真电路调试

刘相炜：负责仿真电路调试，查找相关资料

4、总计划进度及子系统计划进度安排方案 第 1 - 4 周：方案论证与详细设计 完成核心器件选型、原理图设计及元器件采购；搭建洞洞板验证环境，实现正弦信号收发链路，确认项目可行。 第 5 - 10 周：分模块开发与算法仿真 硬件组完成 PCB 设计、制板与基础调试；软件组在 Matlab 平台完成 SNR、THD 计算及 FIR/IIR 滤波器仿真，并同步开发 STM32 底层驱动，确保外设功能可靠。完成 PC-Matlab 云端处理闭环，实现最基本功能要求。 第 11 - 13 周：子系统实现与初步集成 建立独立无线收发链路，测试通信质量；及 STM32-DSP 本地处理流程，完善项目要求。 第 14 - 16 周：系统联调、优化与总结 整合两种处理方案，开展对比测试与参数优化；进行连续运行压力测试，整理实验数据，撰写最终报告并完成成果演示。											
5、主要元部件加工采购意向 <table><tr><td>IC 芯片：</td><td>单片机</td><td>stm32f407zgt6、stm32f103c8t</td></tr><tr><td></td><td>音频运放</td><td>LM358</td></tr><tr><td></td><td>485 通信</td><td>75176</td></tr></table>			IC 芯片：	单片机	stm32f407zgt6、stm32f103c8t		音频运放	LM358		485 通信	75176
IC 芯片：	单片机	stm32f407zgt6、stm32f103c8t									
	音频运放	LM358									
	485 通信	75176									

元器件：	电源芯片	tps4050	
	驻极体麦克风		
	触摸屏		
	电阻、电容、电感	0805	方便焊接
	蜂鸣器	有源，5V	
连接件：	LED 灯	0805 RGB LED	
	杜邦线	若干	
	洞洞板	若干	
	PCB 打样	嘉立创	
	电源模块	5V，12V 电源	
工具：	电烙铁，锡丝，助焊剂		
6、 其他			
无			
文档完成日期：	2025 年 9 月 14 日		指导老师审查意见

项目组成员：	胡伟畅、郝成城 丰国庆、刘相炜	同意 黄建宇 刘丹
--------	--------------------	------------------